

검색... (예: nms-free, lrp)

개념 (CONCEPT)

Object Detection 개요

이미지 안의 객체를 '어디에(bbox) + 무엇인지(class)' 동시에 찾는 과제...

DETR와 Set Prediction (이분 매칭)

객체 검출을 '집합 예측'으로 재정의하고 Hungarian 이분 매칭으로 NMS를 ...

Object Detection을 위한 XAI

검출기의 '왜 이 영역을 이 클래스로 봤는가'를 설명하는 XAI 방법론 분류. 분류...

Manifold 기하 해석 (특징 다양체 관점의 해석가능성)

신경망이 스칼라 양(개수·위치 등)을 저차원 곡면(feature manifold) ...

Pruning 강건성의 기하 (Robustness Lottery의 기하 시각 분석)

신경망 pruning이 내부 특징 표현의 기하를 어떻게 바꾸고 그것이 강건성(rob...

모델 (MODEL)

RT-DETR (Real-Time Detection Transformer)

CNN 백본 + Efficient Hybrid Encoder(AIFI+CCFF) + ...

Faster R-CNN과 Two-stage 검출

RPN(Region Proposal Network)으로 영역 후보를 거의 무료로 생...

방법 (METHOD · XAI)

Grad-CAM++

마지막 컨볼루션 특징맵의 그래디언트를 가중합해 클래스별 위치 히트맵을 만드는 Gra...

LRP와 AttnLRP (Transformer용 Layer-wise Relevance Propagation)

출력 점수를 보존 규칙(relevance conservation)에 따라 층별로 입...

Visual Precision Search (검출용 블랙박스 XAI)

Grounding DINO-Florence-2 같은 객체수준 foundation m...

응용 (APPLICATION)

model
/
02-
rt-
detr

status:
stable

#rt-
detr

#detr

#transformer

#cnn-
hybrid

#real-
time

#nms-
free

#object-
detection

CNN
백
본
+
Efficient Hybrid Encoder
+
Transformer 디코더를 결합하고
Uncertainty minimization
Query Selection

Wiki Chatbot

read-only 에이전트 · [wiki_search](#) → [wiki_get](#) 사용

안녕하세요! 객체검출 모델과 XAI에 대해 물어보세요.
예) "RT-DETR이 왜 NMS가 필요 없어?", "검출 결과를 어떤 XAI로 검증해?"

검출 결과를 어떤 XAI로 검증해?

질문 "검출 결과를 어떤 XAI로 검증해?" 와 관련해 위
키에서 3개 페이지를 찾았습니다:

반도체 이미지 결함 검출 — 검사 파이프라인은 다음과 같다. 웨이퍼/다이 이미지 → [RT-DETR] → 결함 후보 (bbox, class, conf) → [XAI: GradCAM++ / AttnLRP / Visual Precision Search] → 판단 근거 검증 → 합·부 판정 + 결함 맵 리포트 대표 결함 클래스: **scratch(긁힘)**, **particle(입자)**, **bridge(단락)**, **void(공동)**, **open(단선)**.

Faster R-CNN과 Two-stage 검출 — Faster R-CNN(Ren et al., Microsoft Research, 2015)은 두 모듈로 구성된 **단일 통합 네트워크**다. 이미지 → [공유 Conv layers] → 특징맵 ─→ [RPN] → 영역 후보(proposals) + objectness 점수 (= "어디를 볼지" 알려주는 attention) ─→ [RoI Pooling → Fast R-CNN] → 클래스 + bbox 정밀화 - **핵심 기여 = RPN(Region Proposal Network)**: 특징맵 위를 슬라이딩하는 작은 FCN이 각 위치에서 객체 경계와 ...

Object Detection을 위한 XAI — XAI(eXplainable AI) 방법은 크게 세 축으로 나뉜다. | 축 | 질문 | 본 위키의 대표 기법 | ---|---|---| | **Gradient/CAM (saliency)** | 어느 픽셀이 중요했나? | [[gradcam-plus-plus]] |

반도체 이미지 결함 검출
웨이퍼·다이 이미지에서
scratch/particle/bridge/void 등 미세...

GLOSSARY

- IoU (Intersection over Union)
- mAP (mean Average Precision)
- NMS (Non-Maximum Suppression)

으로 초기 쿼리 품질을 높여, NMS 없이 YOLO를 능가한 최초의 실시간 end-to-end 검출기. 본 연구의 핵심 모델.

RT-DETR (Real-

Relevance 역전파 | 출력 점수를 입력·잠재 뉴런까지 분해하면? | [[lrp]] (AttnLRP) | 블랙박스 탐색 | 모델 내부 없이 어느 영역이 검출을 만드나? | [[visual-precision-search]] | 분류기에서는 출력이 단일 ...

자세한 내용은 아래 출처 페이지를 참고하세요.

- 반도체 이미지 결함 검출
- Faster R-CNN과 Two-stage 검출
- Object Detection을 위한 XAI

질문 입력...

전송

호출 톨:
wiki_search(query) → wiki_get(slug) (쓰기 톨은 editor 에이전트 전용)

Time
Detec
Trans

CNI
백
본
의
속
도
와
Tra
디
코
더
의
NM
free
enc
to-
enc
추
론
을
결
합
한
CNI
Tra
하
이
브
리
드
검
출
기.
"DE

Bea
YOL
(Zha
et
al.,
Baic
202
가
제
안
한,
저
자
표
현
기
준
최
초
의
실
시
간
enc
to-
enc
검
출
기
다.

핵
심

RT-
DETR(Zha
et
al.,
Baidu)

은
backbone
→
Efficient
Hybrid
Encoder
→
Transform
decoder

+
보
조
예
측
헤
드
로
구
성
된
다
(논
문
Fig.
4).

0

◀▶

논
문
이
강
조
하
는

두 가지 핵심 기여:

1. **Efficient Hybrid Encryption**
— 다중 스케일 특징을 빠르게 처리하기 위해, **intrinsically scalable** 상호작용과 **cross-scale** 융합

을 분리 (de해속도를 끌어 올린다.

2. Uncmir Qu Sele

— 분류점수만 보던 기존 que sele과 달리, 분류 . 위치 품질

의 불확실성을 명시적으로 최소화하고 품질 초기 쿼리를 디코더에 제공한다.

추가로, 재학습 없이

디
코
더
레
이
어
수
만
바
꿔
속
도/
정
확
도
를
조
절
(flexible
speed
tuning)
할
수
있
다.

상
세

—
동
기
(Why)

—
NMS
가
만
든
딜

레
마

YOLO

계
열
은
속
도-
정
확
도
균
형
이
좋
지
만

NMS

후
처
리
가
필
요
하
다.

NMS

는
(1) 추
론
속
도
를
늦
추
고
(2)

confidenc

두 임계값이 속도 정확도를 동시에 불안정하게 만든다 (논문 §3, Table 1: 임계값에 따라 NMS 커널 시간

이
1.06~2.46
ms
로
출
령
임).
반
면
DETR
류
는
NMS
를
없
았
지
만
연
산
량
이
커
서
실
시
간
이
안
됐
다.
RT-
DETR
은
"DETR
의
NMS-
free
장

점을 유지하면서 실시간으로 만든다"를 목표로 한다.

1)
**Efficient
Hybrid
Encoder
(AIFI
+
CCFF)**

기존 DETR
에
서
인
코
더
가
병
목

이
다
—
Deformable
DETR
에
서
인
코
더
는
GFLOPs
의
49%
를
쓰
면
서
AP
기
여
는
11%
에
불
과
(논
문
이
인
용
한
Lin
et
al.).
RT-
DETR
은
변

형
(variant
A~E)
실
험
으
로
"intra-
scale
와
cross-
scale
를
동
시
에
처
리
하
는
것
은
비
효
율"임
을
보
이
고,
두
모
듈
로
분
리
한
다.

- AIF
(At

bas
Inte
sca
Fea
Inte
self
atte
을
최
상
위
스
케
일
S5
에
만
적
용.
의
미
정
보
가
풍
부
한
고
수
준
특
징
에
서
만
개
념
간
연

결을 잡고, 저 수준 특징의 intrascale 상호작용은 불필요. 혼란 위험이 있어 생략. (Ab S5에만 적용시 D대

비
지
연
35%
감
소
+
AP
0.4%
향
상.)

- CCF (CN bas Cro sca Fea Fus cros scal 융 합 경 로 에 Rep 기 반 Rep 으 로 구 성 된 fusi bloo 들 을 삼

입해인접스케일을 융합 (논문 Fig. 5).

수식으로

$$Q=K=V=FI$$

$$F5=Resha$$

$$0=CCFF(\{$$

(논문 Eq.

1).

하이브리드인코더

(variant

E)

는

D

대

비
지
연
24%
감
소.

정
정
메
모:
흔
한
오
기
인
"CC
틀
렸
고
정
식
명
칭
은
CCF
다.
AIF
는
전
스
케
일
이
아
니
라
S5
에
만

적
용
된
다.

2)
Uncertain
minimal
Query
Selection

기
존
query
selection
은
classificat
score
만
으
로
상
위
K
개
인
코
더
특
징
을
골
랐
다.
그
러
나
검
출
기

는 범주와 위치를 함께 모델링해야 하므로, 분류점수만 보면 위치 신뢰도가 낮은 특징이 초기 쿼리

로 뽑혀 불확실성이 커진다.

RT-DETR은 위치 분포 P 와 분류 분포 C 의 불일치로 불확실성 U 를 정의하

고, 이를 손실에 넣어 경사하강으로 직접 최소화한다 (논문 Eq. 2~3):

$$U_i = L_i$$

효과: 상위 300개 선택 특

정
중
분
류
IoU
가
모
두
0.5
초
과
인
"양
질"
비
율
이
vanilla
0.30
→
0.67
로
증
가
(Table
4),
AP
+0.8%p(4
→
48.7).

정
정
메
모:
이
기
법
의
정

식 명 칭 은 Unc mir Que Sele 이 다. "lol awa Que Sele 라 는 이 름 은 틀 렸 다.

3) 유연한 속도 튜닝 (재 학습 불 필요) 디 코

더는 6 레이어 (기본)로 학습하되, 추론 시 마지막 일부 레이어를 떼어내 속도를 높일 수 있다.

Ablation(7
5):
RT-

DETR-
R50-
Det6
에
서
5
번
째
레이
어
로
추
론
하
면
AP
는
0.1%p
만
손
실
(53.1
→
53.0)
하
면
서
지
연
이
9.3
→
8.8
ms
로
감
소.
인

라인
검사
처리
량

throughput

제
약
이
강
한
반
도
체
검
사
환
경
에
잘
맞
는
특
성
이
다.

성
능
(COCO
val2017,
T4
GPU
/
TensorRT
FP16)

	모델	
	RT-DETR R50	
	RT-DETR R101	
	(참고) DINO-Deformable DETR-R50	
	- RT-DETR R50은 DINO-Deformable DETR R50 대비 +2.1 AP, FPS 약 21배 (108 vs 2275). - ObjSacc 전 학습 후 fine tuning 시	

R50

=

55.2

/

56.2

AP.

- 주
요
하
이
퍼
파
라
미
터:
쿼
리
300
개,
AIFI
1
레
이
어,
CCF
Rep
3
개,
eml
dim
256
헤
드
8
개,
특
징
스
케

일
3
개,
디
코
더
6
레
이
어,
Ada
1e-
4).

한 계

다
른
DETR
과
마
찬
가
지
로
소
형
객
체
(AP_S)
가
최
강
YOLO
보
다
약
하
다

—
R50
은
L
급
최
고
(YOLOv8-
L)
대
비
AP_S
0.5%p
낮
고,
R101
은
X
급
최
고
(YOLOv7-
X)
대
비
0.9%p
낮
다
(논
문
§6).
반
도
체
미
세
결
함
처

럼 작 은 타 기 이 많 은 도 메 인 에 선 이 점 을 보 완 설 계 해 야 한 다.

설 명 가 능 검 출 에 서 의 위 치

RT-
DETR
은

본 위키에 서 다루는 핵심 검출 모델 이 다. NMS-free 특 성 덕 에 밀 집 객 체 에 서 중 복 억 제 로 인 한 누 락 이 줄

고,
디
코
더
레이
어
조
절
로
throughput
을
맞
출
수
있
다.
단
attention
은
블
랙
박
스
이
므
로
"왜
이
영
역
을
객
체
로
봤
는
가"를
gradcam-

plus-
plus-lrp
같
은
XAI
로
검
증
한
다
→
xai-
for-
object-
detection.
(밀
집
결
함
이
많
은
반
도
체
검
사
등
은
이
특
성
이
유
효
한
응
용
사

레
→
semicond
defect-
detection.

XAI
적
용
시
유
의
점

RT-
DETR
은
CNN
백
본
(국
소)
과
attention(
역)
이
섞
여
있
다.

CNN
단
계
는
Grad-
CAM++
류
gradient-
CAM
이,

attention

단

계

는

attention-

aware

LRP(*lrp*

에

서

다

루

는

AttnLRP)

가

자

연

스

럽

다.

단

일

기

법

으

로

전

구

간

을

설

명

하

기

어

렵

다

는

점

이

본 연구의 동기 중 하나다.

관련 페이지

- [Objective Detection 개요 — 검출기 계보 속 RT-DETR의 위치](#)
- [DETR와 Set Prediction —](#)

NM
free
이
분
매
칭
의
원
리
• Obj
Det
을
위
한
XAI
—
하
이
브
리
드
모
델
설
명
전
략

참 고 / 출 처

- 원
본
논
문:

RT-

DET

- Zha
Lv,
Xu,
Wei
Wan
Dar
Liu,
Che
"DE
Bea
YOL
on
Rea
tim
Obj
Det
arX
202
(Bai
Inc.
/
Pek
Uni